Estimación y análisis de costos en un proyecto de software

Este ejercicio tiene como objetivo que los estudiantes apliquen conceptos de gestión de costos al desarrollo de una aplicación realista, estimando los costos según variables como la complejidad del sistema, el perfil del equipo, la modalidad contractual y la ubicación geográfica.



Enunciado del ejercicio

La empresa ficticia **UNAsoft** ha solicitado a tu equipo una propuesta económica para desarrollar una **aplicación web de gestión de eventos universitarios** en tres posibles versiones: Básica, Empresarial y Compleja.

Versión Básica

Registro de eventos, inscripción de participantes, visualización de calendario.

Versión Empresarial

Lo anterior + notificaciones automáticas, gestión de espacios y generación de estadísticas.

Versión Compleja

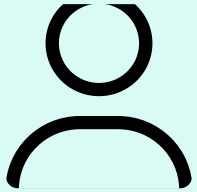
Todo lo anterior + autenticación por perfiles, sistema de reportes avanzados, mantenimiento post-producción y aplicación móvil complementaria.

Tareas a realizar

Deberás estimar el **costo total del desarrollo** de cada versión, justificando los valores según:

- El nivel de experiencia del equipo (junior, semi-senior, senior)
- El tipo de contrato (precio fijo o por hora)
- La región donde trabaja el equipo (Norteamérica, Europa del Este, Sudamérica)
- La duración estimada del proyecto (en horas)

Tareas



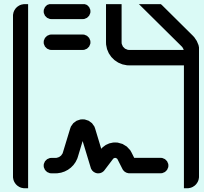
Definir el equipo de trabajo necesario para cada versión

Cantidad de desarrolladores y nivel de experiencia.



Estimar la cantidad de horas necesarias

Para cada versión (pueden asignar valores tentativos razonables: ej., 300 h para básica, 800 h para empresarial, 1.500 h para compleja).



Elegir un modelo de contratación

Precio fijo o por hora y una región.



Calcular el costo total del desarrollo

Por versión.



Comparar las opciones y justificar

Cuál sería más rentable y sostenible para el cliente.



Indicar dos estrategias

Para reducir los costos sin comprometer la calidad.

Datos de referencia

Tarifas por hora (USD)	
Norteamérica/Europa Occidental	80–200
Europa del Este	40–80
Asia/Sudamérica	20–50

Duración estimada en horas por tipo de proyecto:

300-500	700-1.000	1.200-2.000
Básico	Empresarial	Complejo

Entrega

Un informe breve (1–2 páginas) con:

- Tabla comparativa de costos por versión
- Supuestos de horas y tarifas
- Decisión final sobre el modelo más conveniente
- Dos propuestas para reducir costos

